第 3 次阶段性评审

交易历史 · 分类管理 · 库存预占与文档一致性

2026-11-05 · pingxixi 开发组（第 4 组）

评审基准 v0.2.0（43073a6） · 评审对象为其后的 5 次增量提交

仓库：github.com/kaskk345/pingxixi-online-shoppingplatform

概览

本次评审的两个重点

基准是 v0.2.0（43073a6），不重新验收已确认内容

重点一 · 卖家端能力补齐

- 按商品查看完整交易历史
- 含终态：成功 / 失败 / 作废 / 撤销
- 分类管理补齐改名与删除

重点二 · 健壮性与一致性

- 库存预占与超卖防护复核
- 拒绝提示按商品状态分流
- 四份文档对齐当前实现

本轮结论

- 6 项目标达成 5 项
- 1 项（数据看板）顺延
- A.1-02 由部分满足转为满足

5	21	+643	14
次增量提交	个文件变更	行净增（−51）	项挑战升级用例

注：交易历史与分类管理为 v0.2.0 交付之后的增量内容，交付口径仍为 v0.2.0（43073a6）。

状态

当前迭代状态

Sprint 1 已完结 → 挑战 A 落地 → v0.2.0 交付 → 本轮增量补齐

09-28 ~ 10-09	10-22	10-29	10-29	11-04	11-05
Sprint 1	**挑战 A 落地**	**v0.2.0 交付**	**交易历史 + 提示**	**分类管理 + 文档**	**本次评审**
单品单卖闭环交付	A.1 / A.2（4f2fde7）	库存预占（43073a6）	7c9b48c / 51a2169	f348b19 / 53801c5	回归 + 证据留存

当前系统状态

多商品	客户账号	库存预占	交易历史	分类管理
取消单品单卖	注册 / 历史下单	提交即占位	按商品回溯	增删改全具备

课程挑战 A.1 的五条验收要求（多商品、2 级分类、库存归零自动下架、浏览 + 搜索、多图富媒体）在代码与运行态上均已具备对应实现。

对照

本轮 6 项目标的达成情况

按《产品订单》Sprint 2 计划与第二次评审遗留项双向对照

#	目标	来源	状态	验证证据
1	交易全链路可追溯（按商品看全部意向）	Sprint 2 计划	已达成	TC-A1-08；截图 13；实测 4 条
2	库存超卖防护（预占 → 落定 / 释放）	二次评审遗留	已达成	43073a6；行锁；库存 5→4→3
3	分类可维护（新增 / 改名 / 删除）	A.1-02 验收	已达成	TC-A1-07；截图 14
4	拒绝提示按商品状态区分	二次评审遗留	已达成	51a2169；三类文案
5	文档与实现一致	二次评审遗留	已达成	53801c5；四份文档
6	卖家数据统计看板（前端接入）	Sprint 2 计划	未达成·顺延	后端 stats 已就绪，前端未接

结论：6 项中 5 项达成、1 项顺延。顺延项为纯前端接入，后端接口已就绪，不阻塞交易闭环与挑战 A.1 验收。

交易历史

为什么做：卖家看不到「按商品」的交易履历

需求规格 FR-06-02 要求以商品为单位归档全部意向流水

改造前

- 只有全局意向列表，需人工按商品翻找
- 商品下架后，其历史记录无法按商品回溯
- 已结束记录与进行中记录混在一起

改造后

- 商品行内「历史」入口，一键进入该商品全部记录
- 终态订单保留，可按「已结束」单独筛选
- 匿名买家与注册客户分列，统计卡直接给出分布

卖家要回答的问题	改造前	改造后
这件商品卖给了谁、成交几条	翻全局列表人工比对	统计卡 + 商品维度流水
为什么这个人没成交	只看到「已作废」，不知归属	按商品聚合，含终态与结果标签
下单人是老客户还是访客	仅有姓名与电话	买家来源列 + 客户账号列

设计取舍：历史记录不返回买家口令码，与卖家侧不泄露口令码的既有规则（TC-12）保持一致。

交易历史

接口与数据结构

GET /api/seller/products/{id}/history

```
GET /api/seller/products/{id}/history
Header: X-Token  (/api/seller/** 拦截)
Response: Result<List<SellerIntentView>>
// 按 queueTime 升序，含全部终态
```

SellerIntentView 字段（12 个）

字段	说明
id / productId	记录号与所属商品
buyerName / buyerPhone	买家姓名、联系电话
customerId	为空即匿名买家
customerUsername	注册客户账号（反查 Customer）
status / statusLabel	枚举值 + 中文标签
result / resultLabel	终态结果，可能为 null
queueTime / createdAt	排队时间、提交时间

实现要点

- IntentService.historyByProduct 聚合
- customerId 为 null → 匿名分支
- 非空时反查 Customer.username 填充
- 复用 AuthInterceptor，无需新拦截器
- 页面同时拉取商品详情与历史（Promise.all）

交易历史

页面结构与实测证据

4 个统计卡 + 三段筛选 + 8 列流水，只读

‹ 返回商品列表　　**手工牛皮钱包 · 限量定制**　　在售

价格 ¥199	库存 3	销量 1	分类 服饰/配饰

4	1	1	3
全部记录	交易成功	进行中	匿名买家

全部　进行中　已结束

编号	姓名	电话	来源	账号	状态	结果	排队时间
1	张伟	138****0002	匿名	—	成功	成功	
2	buyer1	138****0001	注册客户	buyer1	作废	—	
3	李娜	138****0003	匿名	—	作废	—	
4	王强	138****0004	匿名	—	等候中	—	

※ 上图为页面结构示意，实际界面见截图 13

实测数据（2026-11-05）

项	值
商品状态	ON_SALE（在售）
库存 / 销量	3 / 1
历史记录	4 条
状态分布	成功 1 · 作废 2 · 等候 1
匿名占比	3 / 4

4 条记录全部由真实接口产生，非静态假数据：3 条意向排队 → 队首冻结 → 成交 → 再排队。

分类管理

A.1-02 的「可维护」原来只做了一半

10-22 版本只有新增，改名与删除缺接口也缺页面

编号	A.1 验收要求	10-22 版本	本轮
A.1-01	多商品同时发布	已满足	保持
A.1-02	二级分类（卖家可维护）	部分满足（仅新增）	满足
A.1-03	库存归零自动下架	已满足	保持
A.1-04	浏览 + 搜索	已满足	保持
A.1-05	多图 + 富媒体	已满足	保持

A.1-02 口径变化

验收表述是「卖家可维护分类」。只有新增、不能改名、不能删除，分类树一旦建错就无法纠正，判定为部分满足；本轮补齐编辑与删除后转为满足。

本轮补齐

- PUT 改名 + 调整排序
- 层级不可改（防结构破坏）
- 同级重名拒绝
- 有子分类时禁止删除

验证

- TC-A1-07 通过
- 重名返回「同级分类已存在」
- 截图 14 为实拍

分类管理

接口与校验规则

PUT /api/seller/categories/{id}

```
PUT /api/seller/categories/{id}
Body: { "name": "数码", "sort": 1 }
Response: Result<Category>
// 请求体不含 parentId
```

#	校验规则	失败提示
1	分类必须存在	分类不存在
2	名称非空（@NotBlank）	分类名称不能为空
3	同级不能重名（改名前先比对）	同级分类已存在
4	请求体不含 parentId，层级不可改	结构上无法传入
5	删除时需先清空子分类	请先删除该分类下的子分类

为什么层级不可改

分类只有两级，商品以名称字符串关联。若允许把二级分类改成一级，会出现三级隐式层级，且已发布商品的分类标签无法自动迁移。因此用独立的 CategoryUpdateReq（仅 name / sort）从入参层阻断。

已知局限：改名时商品上仍保留旧分类名称（字符串关联）——为换取简单而非本轮缺陷。

分类管理

页面结构：两级树形表格

默认展开，行内即可新增子分类、重命名、删除



※ 上图为页面结构示意，实际界面见截图 14

页面行为

- 默认全展开，一级/二级用标签区分
- 新增子分类自动带上 parentId
- 重命名弹窗只提交 name 与 sort
- 删除前二次确认，提示商品保留旧名
- 保存后重新拉取整棵分类树

接口一次调用即回填整棵树，页面不做本地拼接，避免父子层级不同步。

健壮性

库存预占：把「超卖」堵在提交那一刻

v0.2.0 引入的机制，本轮复核其与交易状态的交互边界

提交意向
reserveStock 预占 1 件

→

行锁串行
SELECT ... FOR UPDATE

→

成交落定
不重复扣减，仅计销量

→

失败/撤销/作废
releaseStock 回补

边界场景	处理方式
库存被抢完导致商品自动下架，但队列里还有人	startTrade 增加 autoOffShelf 分支，自动下架仍允许队首进入交易
卖家手动下架时还有等候意向	offShelf 将 WAITING 置 VOID，并逐条释放其预占库存
补货后是否会自动上架	仅「自动下架」商品恢复在售，不误恢复卖家手动下架的商品
成交后商品是否一律下架	仍有库存则回 ON_SALE 继续销售，归零才转 OFF_SHELF
商品页库存的含义	展示「可用库存」（已扣除预占），卖家无需二次换算

现场回归：库存 5 → 4（成交落定）→ 3（新意向预占），商品回到 ON_SALE，销量 1。并发压测仍未做，见遗留项。

体验

拒绝提示按商品状态分流

51a2169：从「一律说交易中」到「说清是下架还是冻结」

商品状态	提交意向结果	提示文案
ON_SALE / RESTORED（有库存）	受理成功	返回口令码
FROZEN（交易冻结）	拒绝	商品已冻结停售，暂不接受新的购买意向
OFF_SHELF（卖家手动下架）	拒绝	商品已下架，无法提交购买意向
ON_SALE 但可用库存为 0	拒绝	商品库存不足，已被抢完

改造前

三种拒绝原因共用一句「商品交易中，暂不接受新的购买意向」，买家无法判断该等待还是该换商品。

改造后

按状态分流，并区分「手动下架」与「库存归零自动下架」，避免把正常销售误报成下架。

易误读点：曾出现「商品已下架仍能提交意向」的观察，实为预占库存后触发归零自动下架的先后顺序，符合预占设计，不是缺陷。

一致性

四份文档与实现对齐

53801c5：修掉失效路径，补齐新接口，重写历史记录口径

文档	问题	处理
README	3 处路径失效：query→track、restore→unfreeze、accept→start；客户/分类/历史接口整体缺失	补 9 条接口，新增挑战 A 完成说明
构建部署与接入说明	接口清单停留在 Sprint 1 口径	按买家/客户/卖家三组重列，补 token 与预占语义
测试用例与运行说明	缺本轮两项能力用例	新增 TC-A1-07、TC-A1-08，用例累计 14 项
需求规格说明书	FR-06-02 未覆盖进行中状态与客户用户名；范围外仍列已实现项	重写 FR-06-02，范围外移除四项并注明由挑战 A 覆盖

为什么把文档修正列为评审项

文档里的接口路径是外部验收与前端联调的唯一依据。3 处路径失效意味着按文档调用必然 404，属于会被直接判定为「文档与实现不符」的硬伤，因此与功能开发同等级处理。

分工

分工到人：本轮增量工作

按模块归属列示，代码分 4 次提交合入

完成人	承担工作	成果物
方浩昱（后端②）	库存预占与释放：reserveStock / releaseStock 行锁串行化；成交不重复扣减；手动下架释放预占	ProductService、ProductRepository、Product
王则凯（后端①）	交易历史接口与视图对象；匿名/注册客户区分；分类编辑接口与同级重名校验；拒绝提示分流	ProductController、SellerIntentView、IntentService、CategoryController/Service
丁月诚（前端）	交易历史页（统计卡/筛选/8 列流水）；分类管理页（树形表格/新增子分类/重命名/删除）；路由与菜单	ProductHistory.vue、CategoryManage.vue、ProductManage.vue、router
戴英杰（测试）	本轮用例设计与实测：TC-A1-07、TC-A1-08；两个新页面界面走查；交易闭环现场回归	测试用例与运行说明第八章、本报告第三章
何易（文档/组长）	四份文档同步到当前实现；报告与讲述版 PPT 产出；整体协调	README、接入说明、需求说明书、本报告、讲述版 PPT

注：增量代码分 4 次提交合入（7c9b48c / 1348b19 / 51a2169 / 43073a6），文档统一在 53801c5。

风险

遗留问题与风险

均不影响交易闭环与挑战 A.1 的功能验收

类别	现状	影响
自检脚本多商品化（优先）	verify-api.ps1 仍按「唯一在售」编写，TC-03/TC-04 语义失效	无法一键回归，只能手工串联
运行录屏	sprint1-demo.mp4 实测仅 134 字节，为 LFS 指针而非视频	课程要求的录屏实际缺失
演示图片资源	uploads/ 被 .gitignore 排除，新克隆后 /uploads/product_10.png 404	全新环境首运行封面缺失
买家端历史浏览页	后端已归档，卖家可看，买家无入口	买家无法回看历史商品
数据统计看板	后端 stats 接口已就绪，前端未接入	卖家侧无可视化统计
分类关联方式	以名称字符串关联，改名后商品保留旧名	需改 categoryId 外键
并发压测 / 终态命名	预占有行锁但未压测；VOID 与「失败」表述并存	并发正确性未量化；口径需统一

下一迭代优先补齐前两项工程债，使「全新环境可直接演示、回归可一键执行」。

评审结论

第 3 次阶段性评审 · 2026-11-05

1

增量目标 5 / 6 达成

交易历史、分类管理、库存预占、拒绝提示、文档一致性均已实测通过，仅数据看板前端接入顺延。

2

预占模型下交易闭环自洽

现场回归：在售 / 库存 3 / 销量 1 / 历史 4 条（成功 1、作废 2、等候 1），状态机、库存、历史三处一致。

3

A.1 五条验收全部具备实现

分类管理的编辑与删除由本轮补齐，A.1-02 由「部分满足」转为「满足」。

4

下一迭代两项工程债

多商品版 verify-api.ps1、运行录屏与种子图入库；其余遗留按需排期。